KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

PROGRAM REMEDIAL DAN PENGAYAAN
MATEMATIKA FASE F KELAS XI - MATERI FUNGSI

TAHUN PELAJARAN 2026/2027

Satuan pendidikan	MAN Insan Cendekia Gowa
Mata pelajaran	Matematika
Fase / kelas	F / XI
Elemen	Aljabar dan Fungsi
Lingkup materi	Representasi fungsi, komposisi, invers, transformasi, dan pemodelan
Guru penyusun	Imran, S.Si.
Semester	Ganjil
Alokasi rencana	Remedial: 6 JP; pengayaan: 4 JP. Satu JP direncanakan 45 menit. Pelaksanaan sesuai kebutuhan dan jadwal madrasah.

Mengetahui,
Kepala Madrasah,

Dr. Burhanuddin, S.Ag., M.Fil.I.
NIP 197609152007101001

Gowa, 13 Juli 2026
Guru Mata Pelajaran,

Imran, S.Si.
NIP 199309082019031013

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

A. LANDASAN DAN ARAH PROGRAM

Acuan	Penerapan dalam program
KMA 450 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan KMA 1503 Tahun 2025	Kurikulum madrasah, layanan sesuai kebutuhan murid, serta integrasi nilai cinta ilmu, kepedulian, dan saling membantu. [1]
Permendikdasmen 13 Tahun 2025	Perubahan kerangka kurikulum nasional yang menjadi konteks CP 2025. [2]
Permendikdasmen 1 Tahun 2026	Rujukan standar proses terbaru; perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. [3]
Permendikbudristek 21 Tahun 2022	Rujukan standar penilaian; pengumpulan bukti belajar dan pelaporan kemajuan. [4]
Keputusan Kepala BSKAP 046/H/KR/2025	Acuan CP Matematika Fase F, elemen Aljabar dan Fungsi. [5]
Panduan Pembelajaran dan Asesmen, revisi 2025	Pendampingan pada kompetensi yang belum dikuasai, asesmen formatif, dan pengayaan untuk pendalaman. [6]

CP yang menjadi acuan

“Menentukan fungsi invers, komposisi fungsi, dan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata menggunakan fungsi yang sesuai (linear, kuadrat, eksponensial).” [5]

Keterangan pemutakhiran: penjelasan resmi Kemendikdasmen tanggal 23 Juni 2026 menyatakan perubahan CP melalui Keputusan Kepala BKPDM Nomor 020 Tahun 2026 terbatas pada Agama dan Budi Pekerti. CP Matematika tetap menggunakan keputusan tahun 2025. [7]

Tujuan dan lingkup

Program memberi bantuan terarah pada kesulitan fungsi dan memperluas kemampuan murid yang telah menguasainya. Representasi, domain, dan range dipakai sebagai prasyarat; sasaran unit diturunkan ke TP1-TP5. Capaian fase merupakan target akhir fase, sedangkan unit ini direncanakan untuk kelas XI sesuai ATP madrasah.

Identifikasi peserta, tanggal kegiatan, dan hasil belajar diisi setelah asesmen nyata. Dokumen ini merupakan rencana program beserta instrumennya.

B. TUJUAN DAN KRITERIA KETERCAPAIAN

Kode	Tujuan pembelajaran unit	Bukti ketercapaian yang diamati
TP1	Membaca representasi fungsi serta menentukan nilai, domain, dan range pada konteks yang diberikan.	Menetapkan satu keluaran tiap masukan; nilai fungsi tepat; domain dan range sesuai batas konteks.
TP2	Menentukan komposisi dua fungsi dan menafsirkan urutan proses.	Menuliskan urutan substitusi; memperoleh rumus dan nilai yang benar; memeriksa kecocokan domain.
TP3	Menentukan invers fungsi yang dapat dibalik serta memeriksanya.	Menukar peran masukan-keluaran; memperoleh invers benar; memeriksa komposisi identitas dan pembatasan domain bila diperlukan.
TP4	Menganalisis perubahan grafik fungsi akibat translasi, refleksi, atau skala.	Mengaitkan perubahan rumus dengan grafik; menempatkan titik acuan; memberi penjelasan arah/perubahan.
TP5	Membangun dan mengevaluasi model fungsi linear, kuadrat, atau eksponensial.	Menentukan variabel, rumus, domain dan satuan; menyelesaikan pertanyaan konteks; menjelaskan makna dan keterbatasan model.

Rubrik ketercapaian per TP

Level	Deskripsi operasional
1 - Perlu dukungan intensif	Konsep utama belum tampak; penyelesaian belum sesuai meskipun diberi pertanyaan penuntun.
2 - Berkembang	Sebagian langkah tepat, tetapi masih terdapat kesalahan konsep atau memerlukan arahan langsung pada langkah utama.
3 - Tercapai	Bukti esensial pada kolom di atas tampak secara mandiri; langkah dan penjelasan dapat dipertanggungjawabkan.
4 - Melampaui	Memenuhi level 3 serta memeriksa dengan cara lain atau memberi generalisasi/contoh baru yang sah.

KKTP program: setiap TP ditargetkan minimal level 3. TP level 1-2 mendapat remedial terarah; TP yang telah tercapai dapat diberi pengayaan. Pengelompokan bersifat fleksibel per TP. Rubrik dan batas level ini merupakan rancangan guru untuk unit ini, bukan ambang angka nasional.

C. PEMETAAN KEBUTUHAN BELAJAR

Gunakan hasil pembelajaran reguler, tugas sebelumnya, wawancara singkat, dan asesmen awal pada halaman berikut. Catat jenis kesalahan, bukan hanya jumlah jawaban benar. Sampaikan TP dan rubrik sebelum kegiatan. [6]

Temuan	Layanan yang dipilih	Bukti kemajuan
TP1 belum tercapai	Model mesin fungsi, diagram panah, tabel masukan-keluaran; bantu membedakan domain dan range.	Murid menyusun tabel baru dan menjelaskan batas masukan dengan bahasanya sendiri.
TP2 belum tercapai	Kartu proses bertingkat; warna berbeda untuk fungsi luar dan dalam; contoh terurai lalu bantuan dikurangi.	Murid menyusun dan memeriksa komposisi baru dengan urutan yang tepat.
TP3 belum tercapai	Operasi balik bertahap; pasangan titik (x, y) dan (y, x); pemeriksaan melalui substitusi.	Murid memperoleh invers dan menjelaskan mengapa domain kuadrat perlu dibatasi.
TP4 belum tercapai	Kertas berpetak atau aplikasi grafik; bandingkan titik acuan sebelum dan sesudah transformasi.	Murid menafsirkan perubahan rumus dan menggambar minimal tiga titik tepat.
TP5 belum tercapai	Tabel variabel-satuan, gambar situasi, dan pemeriksaan kewajaran hasil.	Murid menghasilkan model dan alasan pemilihan domain yang dapat diterima.
TP terkait telah tercapai	Pilihan tugas pengayaan dengan pembuktian sederhana, evaluasi model, dan komunikasi hasil.	Produk, penjelasan individual, dan refleksi tentang batas model.

Dukungan dan suasana belajar

Kelompok kecil dibentuk berdasarkan kesulitan yang sama tanpa pelabelan kemampuan tetap. Guru mencontohkan cara berpikir, memberi umpan balik spesifik, dan memindahkan tanggung jawab secara bertahap. Tutor sebaya membantu diskusi dan tidak menggantikan pendampingan guru.

Sediakan lembar cetak, waktu tambahan, pembacaan instruksi, atau jawaban lisan sesuai kebutuhan. Keterbatasan perangkat tidak mengurangi akses. Budaya cinta ilmu tampak melalui kejujuran proses; cinta diri dan sesama melalui bantuan yang menghargai usaha dan tidak mempermalukan kesalahan. [1]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

LAMPIRAN 1. ASESMEN AWAL

Nama: _____ Kelas: _____

Waktu rencana: 30 menit. Kerjakan mandiri dan tuliskan alasan. Tanda $\circ$ menyatakan komposisi; f^{-1} menyatakan invers fungsi.

D1 / TP1. Sewa alat mengikuti $C(t) = 5\,000t + 10\,000$ rupiah, dengan lama sewa $t = 1, 2, 3$ jam. Tentukan $C(2)$, domain, dan range. Mengapa hubungan ini merupakan fungsi?

D2 / TP2. Diketahui $f(x) = 2x + 1$ dan $g(x) = x^2$. Tentukan $(g \circ f)(x)$ dan $(f \circ g)(x)$. Apakah keduanya sama? Jelaskan urutan prosesnya. Domain kedua fungsi adalah bilangan real.

D3 / TP3. Diketahui $f(x) = 3x - 6$ pada bilangan real. Tentukan $f^{-1}(x)$, lalu periksa dengan menghitung $f\big(f^{-1}(x)\big)$. Jelaskan peran masukan dan keluaran yang dipertukarkan.

D4 / TP4. Grafik $y = x^2$ berubah menjadi $y = (x - 2)^2 + 3$. Jelaskan kedua pergeseran dan koordinat titik puncak grafik baru.

D5 / TP5. Sebuah program menabung dimulai dengan saldo Rp20.000 dan penambahan tetap Rp5.000 per pekan tanpa bunga. Buat model $S(n)$, tentukan domain n dari saat awal hingga akhir pekan keempat, hitung $S(4)$, dan sebutkan satu asumsi model.

Guru memberi level 1-4 untuk tiap TP menggunakan rubrik, lalu mengonfirmasi alasan melalui pertanyaan lisan bila bukti tertulis belum memadai. Tidak menempatkan semua murid pada satu layanan hanya berdasarkan nilai total.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

D. RENCANA PROGRAM REMEDIAL

Peserta: murid dengan bukti TP level 1-2. Layanan dipilih hanya untuk TP yang belum tercapai. Rencana maksimum satu siklus adalah 3 pertemuan × 2 JP; durasi dapat dikurangi atau ditambah menurut perkembangan. Tanggal ditetapkan setelah pemetaan.

Pertemuan	Fokus dan kegiatan	Waktu	Bukti / keputusan
R1 TP1-TP2	Memahami: wawancara kesalahan dan contoh mesin fungsi (15 menit). Mengaplikasi: tabel dan kartu urutan proses dengan contoh terurai (35 menit), latihan berpasangan lalu mandiri (30 menit). Merefleksi: tiket keluar (10 menit).	2 JP 90 menit	Dua contoh baru dijelaskan mandiri; TP yang tercapai tidak diulang pada R2.
R2 TP3-TP4	Memahami: operasi balik dan pasangan titik (15 menit). Mengaplikasi: bimbingan invers linear dan kuadrat terbatas (30 menit), grafik transformasi dengan titik acuan (35 menit). Merefleksi: jelaskan satu kesalahan awal (10 menit).	2 JP 90 menit	Murid memeriksa invers dan memberi arah pergeseran yang benar; guru mencatat bantuan yang masih diperlukan.
R3 TP5 dan asesmen ulang	Memahami: tentukan variabel dan batas konteks (15 menit). Mengaplikasi: model tabungan/penurunan pemakaian (20 menit), asesmen ulang sesuai TP sasaran (40 menit). Merefleksi: umpan balik individual dan rencana lanjutan (15 menit).	2 JP 90 menit	Nilai level TP dari bukti terbaru, bandingkan dengan bukti awal, lalu putuskan selesai atau layanan lanjutan.

Keputusan setelah remedial

Jika TP mencapai level 3, murid kembali ke pembelajaran reguler atau masuk pengayaan pada TP tersebut. Jika belum, guru menelusuri kesalahan tersisa, mengubah bantuan, dan menjadwalkan siklus singkat berikutnya. Remedial meliputi pembelajaran ulang dan pendampingan, tidak berhenti pada pemberian tes. [6]

Simpan hasil awal dan bukti terbaru beserta umpan balik. Pelaporan nilai mengikuti mekanisme madrasah; program ini tidak menetapkan pembatasan otomatis nilai remedial.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

LAMPIRAN 2. LEMBAR KERJA REMEDIAL

Nama: _____ Kelas: _____

Gunakan lembar tambahan jika perlu. Guru memilih butir sesuai TP sasaran. Jelaskan langkah, periksa hasil, lalu tulis bagian yang sudah dipahami.

R1 / TP1. Lengkapi tabel $f(x) = 2x + 3$ untuk $x = -1, 0, 1$. Tulis domain dan range. Bantuan: hitung hasil perkalian terlebih dahulu, lalu tambahkan 3.

R2 / TP2. Diketahui $f(x) = x + 2$ dan $g(x) = 3x$, dengan domain real. Gambarkan alur $x \longmapsto f(x) \longmapsto g\big(f(x)\big)$, tuliskan rumusnya, lalu hitung hasil saat $x = 4$. Bandingkan dengan $f(g(4))$.

R3 / TP3. Tentukan invers $f(x) = 2x + 5$ pada domain real dan periksa $f\big(f^{-1}(x)\big)$. Selanjutnya, apakah $q(x) = x^2$ pada domain real mempunyai invers yang juga fungsi? Jelaskan dan berikan satu pembatasan domain yang membuatnya dapat dibalik.

R4 / TP4. Dari $p(x) = x^2$ diperoleh $h(x) = (x + 1)^2 - 4$. Tentukan pergeseran, titik puncak, serta $h(-2)$, $h(-1)$, dan $h(0)$. Sketsakan grafik pada kertas berpetak.

R5 / TP5. Pemakaian kertas dimodelkan $P(n) = 80\left(\frac{1}{2}\right)^n$ lembar per pekan, untuk $n = 0, 1, 2, 3$ setelah program digitalisasi. Hitung nilai-nilainya, jelaskan mengapa model eksponensial, dan makna pengali $\frac{1}{2}$. Sebutkan satu keterbatasan model.

Refleksi: Kesalahan yang saya perbaiki: _____
Cara memeriksa jawaban saya: _____

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

LAMPIRAN 3. ASESMEN ULANG

Nama: _____ Kelas: _____

Waktu rencana: 40 menit. Guru memilih TP yang perlu dinilai ulang. Kerjakan secara mandiri; bantuan pembelajaran diberikan kembali setelah asesmen bila masih diperlukan.

U1 / TP1. Biaya pengiriman $C(n) = 4\,000n + 6\,000$ rupiah, untuk $n = 1, 2, 3$ paket. Tentukan $C(3)$, domain, dan range. Jelaskan mengapa hubungan ini merupakan fungsi.

U2 / TP2. Diketahui $f(x) = x - 1$ dan $g(x) = 2x + 3$, keduanya berdomain real. Tentukan $g(f(x))$ dan $f(g(x))$, hitung $g(f(4))$, dan jelaskan urutan yang menghasilkan jawaban tersebut.

U3 / TP3. Diketahui $f(x) = 4x - 8$ pada domain real. Tentukan inversnya dan periksa $f\big(f^{-1}(x)\big)$. Untuk $q(x) = x^2$ dengan $x \geq 0$, tuliskan invers dan domain inversnya.

U4 / TP4. Dari $p(x) = x^2$ diperoleh $h(x) = -(x - 3)^2 + 2$. Jelaskan transformasinya, tentukan titik puncak, dan hitung nilai $h(2)$, $h(3)$, $h(4)$ sebagai pemeriksaan.

U5 / TP5. Pemakaian listrik awal 160 kWh per pekan dimodelkan turun 25% setiap pekan. Nyatakan $E(n)$, domain n dari saat awal hingga akhir pekan ketiga, hitung E(2), dan jelaskan asumsi serta keterbatasan model.

Penetapan hasil

Gunakan rubrik TP pada bagian B dan kunci pada lampiran guru. Tandai bukti yang sudah tampak dan satu perbaikan berikutnya. TP tercapai jika seluruh bukti esensialnya tampak mandiri pada level 3; kesalahan konsep tidak ditutupi oleh kelebihan skor pada TP lain.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

E. RENCANA PROGRAM PENGAYAAN

Peserta: murid yang telah mencapai level 3-4 pada TP sasaran. Murid dapat mengikuti pengayaan suatu TP sambil menyelesaikan remedial TP lain. Tugas memperluas penalaran dan pemodelan, bukan menambah banyak soal sejenis.

Pertemuan	Kegiatan	Waktu / produk
P1	Memahami (15 menit): pilih konteks, rumuskan variabel dan asumsi. Mengaplikasi (60 menit): kerjakan proyek A atau B dalam pasangan, uji dengan tabel/grafik, dan berikan argumen. Merefleksi (15 menit): periksa kecocokan rumus dan konteks.	2 JP / 90 menit Draf model dan catatan pemeriksaan.
P2	Mengaplikasi (35 menit): perbaiki model berdasarkan masukan. Mengomunikasikan (35 menit): presentasi singkat dan verifikasi individual. Merefleksi (20 menit): evaluasi keterbatasan model dan rencana penerapan.	2 JP / 90 menit Laporan 1-2 halaman, grafik/tabel, dan refleksi individual.

Proyek A - Urutan diskon yang adil

Harga barang awal x rupiah dengan $x \geq 25\,000$. $D(x) = 0{,}8x$ merupakan diskon 20%; $V(x) = x - 20\,000$ merupakan voucher. Bandingkan $A(x) = V(D(x))$ dan $B(x) = D(V(x))$.

Tugas: (1) turunkan kedua rumus dan hitung pada $x = 100\,000$; (2) buktikan selisih keduanya untuk semua x pada domain; (3) tentukan $A^{-1}(y)$ dan $B^{-1}(y)$ beserta domain invers; (4) rekomendasikan urutan paling menguntungkan pembeli dengan alasan; (5) sebutkan asumsi tentang syarat promo. Hubungkan dengan komunikasi harga yang jujur.

Proyek B - Model pengurangan penggunaan kertas

Gunakan model $P(n) = 160\left(\frac{3}{4}\right)^n$ untuk $n = 0, 1, 2, \ldots$; $Q(n) = 160\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}$. Semua data dalam tugas ini adalah data simulasi, bukan hasil pengukuran madrasah.

Tugas: (1) buat tabel P dan Q untuk n = 0 sampai 3; (2) tunjukkan $Q(n) = 0{,}75P(n)$ dan tafsirkan pergeserannya jika fungsi diperluas ke waktu real; (3) cari pekan pertama ketika $P(n)$ kurang dari 80; (4) jelaskan keterbatasan model kontinu untuk jumlah lembar; (5) usulkan satu cara menguji model dengan data nyata tanpa mengarang data.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

F. RUBRIK PENGAYAAN DAN REFLEKSI

Aspek	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
Model dan domain	Variabel/model belum sesuai.	Sebagian rumus tepat; domain belum jelas.	Rumus, variabel, satuan, dan domain benar.	Memeriksa batas domain dan memberi alternatif model yang sah.
Prosedur dan pembuktian	Langkah utama tidak benar.	Ada langkah benar dengan arahan.	Perhitungan tepat dan argumen runtut secara mandiri.	Memberi generalisasi atau pemeriksaan berbeda.
Evaluasi konteks	Tidak menafsirkan hasil.	Penafsiran sebagian sesuai.	Kesimpulan sesuai hasil dan menyebut asumsi.	Menguji keterbatasan serta memberi usul validasi.
Komunikasi individual	Belum dapat menjelaskan proses.	Penjelasan bergantung pada pasangan.	Mampu menjelaskan kontribusi dan alasan sendiri.	Mampu menanggapi sanggahan dan memperbaiki penjelasan.

Target produk: minimal level 3 pada keempat aspek. Skala ini ditetapkan guru untuk tugas pengayaan. Penjelasan individual wajib digunakan agar penilaian tidak hanya mengikuti hasil kelompok. Nilai kerja sama dicatat sebagai umpan balik dan tidak menggantikan bukti kompetensi matematika.

Refleksi murid

1. Konsep fungsi apa yang paling membantu menyelesaikan tugas?

2. Bagaimana saya memeriksa kebenaran rumus atau grafik?

3. Asumsi apa yang dapat membuat model kurang sesuai kenyataan?

4. Bantuan apa yang saya perlukan dan langkah apa yang akan saya coba?

Refleksi guru

TP yang paling sering belum tercapai: _____
Bantuan yang efektif dan bukti keberhasilannya: _____
Perubahan kegiatan untuk siklus berikutnya: _____
Peserta yang membutuhkan koordinasi lanjutan: _____

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

LAMPIRAN 4. KUNCI ASESMEN AWAL DAN LEMBAR KERJA REMEDIAL

Butir	Jawaban dan bukti yang diperiksa
D1	$C(2)$ = Rp20.000; domain $\{1, 2, 3\}$; range $\{15\,000, 20\,000, 25\,000\}$ rupiah. Setiap lama sewa memiliki tepat satu biaya.
D2	$g\big(f(x)\big) = (2x+1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$; $f\big(g(x)\big) = 2x^2 + 1$. Tidak sama sebagai fungsi; proses yang dikerjakan lebih dahulu berada di bagian dalam. Domain keduanya real.
D3	$y = 3x - 6 \implies x = \frac{y+6}{3}$, sehingga $f^{-1}(x) = \frac{x+6}{3}$. Pemeriksaan: $3\left[\frac{x+6}{3}\right] - 6 = x$. Invers mengembalikan keluaran menjadi masukan semula.
D4	Bergeser 2 satuan ke kanan dan 3 ke atas; titik puncak $(2, 3)$.
D5	$S(n) = 20\,000 + 5\,000n$; domain $\{0, 1, 2, 3, 4\}$; $S(4)$ = Rp40.000. Contoh asumsi: tidak ada penarikan, bunga, atau perubahan setoran.
R1	$f(-1) = 1$, $f(0) = 3$, $f(1) = 5$. Domain $\{-1, 0, 1\}$; range $\{1, 3, 5\}$.
R2	$x \longmapsto x + 2 \longmapsto 3(x+2)$; $g(f(x)) = 3x + 6$. Pada $x = 4$ hasilnya 18; $f\big(g(4)\big) = 14$. Domain real.
R3	$f^{-1}(x) = \frac{x-5}{2}$; $2\left[\frac{x-5}{2}\right] + 5 = x$. q pada domain real tidak satu-satu, misalnya $q(-2) = q(2) = 4$. Dapat dibatasi $x \geq 0$; inversnya $\sqrt{x}$ dengan domain $x \geq 0$.
R4	Bergeser 1 ke kiri dan 4 ke bawah; puncak $(-1, -4)$. $h(-2) = -3$, $h(-1) = -4$, $h(0) = -3$.
R5	$P(0)$, $P(1)$, $P(2)$, $P(3)$ berturut-turut 80, 40, 20, 10 lembar. Faktor pengali tetap $\frac{1}{2}$, berarti turun 50% tiap pekan. Model tidak selalu dapat diteruskan karena jumlah lembar diskret dan penurunan nyata tidak selalu konstan.

Jawaban ekuivalen yang benar diterima. Periksa penalaran, penggunaan domain/satuan, dan kemandirian sesuai TP; hasil akhir tanpa penjelasan belum cukup untuk menetapkan seluruh bukti ketercapaian.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

LAMPIRAN 5. KUNCI ASESMEN ULANG DAN PENGAYAAN

Butir	Jawaban / panduan pemeriksaan
U1	$C(3)$ = Rp18.000; domain $\{1,2,3\}$; range $\{10\,000, 14\,000, 18\,000\}$ rupiah. Satu banyak paket menentukan tepat satu biaya.
U2	$g(f(x)) = 2x+1$; $f(g(x)) = 2x+2$; $g\big(f(4)\big) = 9$. Urutan: $4 \longmapsto f(4) = 3 \longmapsto g(3) = 9$.
U3	$f^{-1}(x) = \frac{x+8}{4}$; $f\big(f^{-1}(x)\big) = 4\left[\frac{x+8}{4}\right] - 8 = x$. Untuk q pada $x \geq 0$, $q^{-1}(x) = \sqrt{x}$ dengan domain $x \geq 0$.
U4	Refleksi terhadap sumbu x, kemudian translasi 3 ke kanan dan 2 ke atas. Puncak $(3,2)$; $h(2) = 1$, $h(3) = 2$, $h(4) = 1$.
U5	$E(n) = 160(0{,}75)^n$ kWh; domain $\{0,1,2,3\}$; $E(2) = 90$ kWh. Asumsi: pengurangan 25% konsisten dan pembandingnya pekan sebelumnya. Keterbatasan: kebutuhan listrik tidak mungkin terus turun dengan pola tetap tanpa batas.
Proyek A	$A(x) = 0{,}8x - 20\,000$; $B(x) = 0{,}8x - 16\,000$. Pada $x = 100\,000$: A = Rp60.000 dan B = Rp64.000. $B(x) - A(x) = 4\,000$ sehingga A selalu lebih murah pada domain yang diberikan.
Invers proyek A	$A^{-1}(y) = \frac{y+20\,000}{0{,}8}$ dengan $y \geq 0$; $B^{-1}(y) = \frac{y+16\,000}{0{,}8}$ dengan $y \geq 4\,000$. Keduanya berkodomain harga awal $x \geq 25\,000$. Syarat promo dan pembulatan diabaikan dalam model.
Proyek B	Tabel P untuk $n = 0,1,2,3$: 160; 120; 90; 67,5. Tabel Q: 120; 90; 67,5; 50,625. $Q(n) = P(n+1) = 0{,}75P(n)$. Pada perluasan real, grafik bergeser 1 ke kiri. Pada domain pekan, Q adalah pola yang satu langkah lebih maju.
Evaluasi proyek B	$P(2) = 90 \geq 80$ dan $P(3) = 67{,}5 < 80$, sehingga pekan pertama adalah $n = 3$. Nilai pecahan merepresentasikan model/rerata, bukan jumlah lembar teramati. Usul validasi: ukur pemakaian mingguan dengan prosedur tetap, bandingkan dengan prediksi, dan perbaiki parameter.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

LAMPIRAN 6. FORMAT PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT

1. Pemetaan dan keputusan per peserta

No	Nama / kelas	TP sasaran	Level awal	Layanan	Level akhir / tindak lanjut
1					
2					
3					
4					
5					
6					

2. Jurnal pelaksanaan

Tanggal / JP	TP / kelompok	Bantuan atau tugas	Bukti belajar / umpan balik

3. Rekap evaluasi program

Jumlah peserta remedial / pengayaan	_____ / _____
TP yang tercapai setelah layanan	_____
TP yang masih perlu dukungan	_____
Tindak lanjut dan jadwal berikutnya	_____
Dokumen bukti	Hasil awal, lembar kerja, asesmen ulang, produk, rubrik, dan catatan umpan balik.

Lembar ini diisi setelah kegiatan berdasarkan bukti yang tersedia. Kehadiran atau selesainya tugas saja tidak menggantikan bukti ketercapaian TP.

DAFTAR RUJUKAN RESMI

[1] Kementerian Agama. KMA Nomor 1503 Tahun 2025 tentang perubahan atas KMA Nomor 450 Tahun 2024; terutama Bab IV Pembelajaran dan Asesmen.

Buka sumber resmi

[2] Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 tentang perubahan ketentuan kurikulum; tercantum dalam dasar hukum Keputusan Kepala BSKAP 046/H/KR/2025.

Buka sumber resmi

[3] Kemendikdasmen. Abstrak resmi Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses. Berlaku 5 Januari 2026 dan menggantikan standar proses tahun 2022.

Buka sumber resmi

[4] Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. Laman Standar Nasional Pendidikan, bagian Standar Penilaian; memuat rujukan Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022.

Buka sumber resmi

[5] Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025. Lampiran II, Matematika, Fase F, elemen 6.2 Aljabar dan Fungsi.

Buka sumber resmi

[6] Kemendikdasmen. Panduan Pembelajaran dan Asesmen, Edisi Revisi 2025. Bagian kriteria ketercapaian, remedial, pengayaan, dan pengolahan hasil asesmen.

Buka sumber resmi

[7] Kemendikdasmen. Siaran pers 23 Juni 2026 tentang ruang lingkup pembaruan CP melalui Keputusan Kepala BKPDM Nomor 020 Tahun 2026.

Buka sumber resmi

Pemeriksaan sumber: 31 Oktober 2026. Rencana waktu, perangkat tugas, rubrik, dan format administrasi dalam program ini disusun untuk kebutuhan unit oleh guru dan dapat diselaraskan dengan ATP serta kebijakan penilaian madrasah.